

Sistemas Operacionais

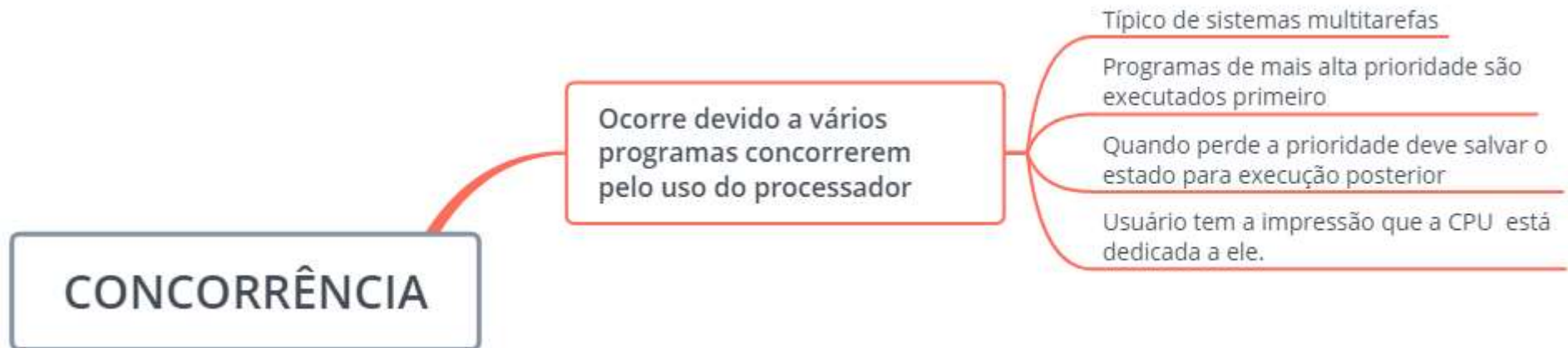
Roni Francis Shigueta

CONCORRÊNCIA

CONTEÚDO

- Introdução
- Interrupção e exceção
- Operações de entrada e saída
- Buffering e spooling
- Reentrância e proteção do sistema

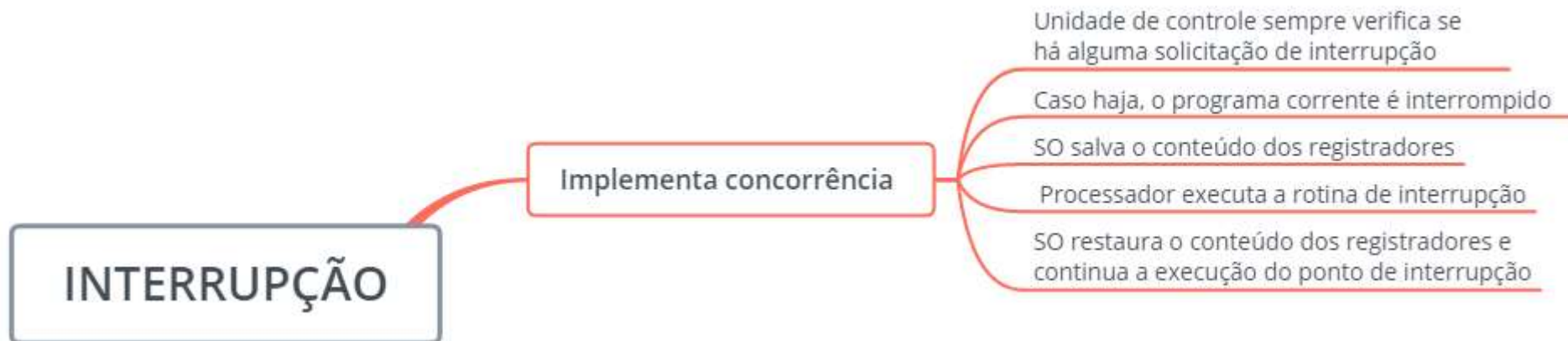
Introdução



Interrupção e exceção

- São eventos inesperados que podem ocorrer durante a execução do programa, provocando um desvio de fluxo.
- Pode ser devido a:
 - um dispositivo (interrupção do teclado)
 - a execução do próprio programa (divisão por zero).

INTERRUPÇÃO



Exemplo de interrupção

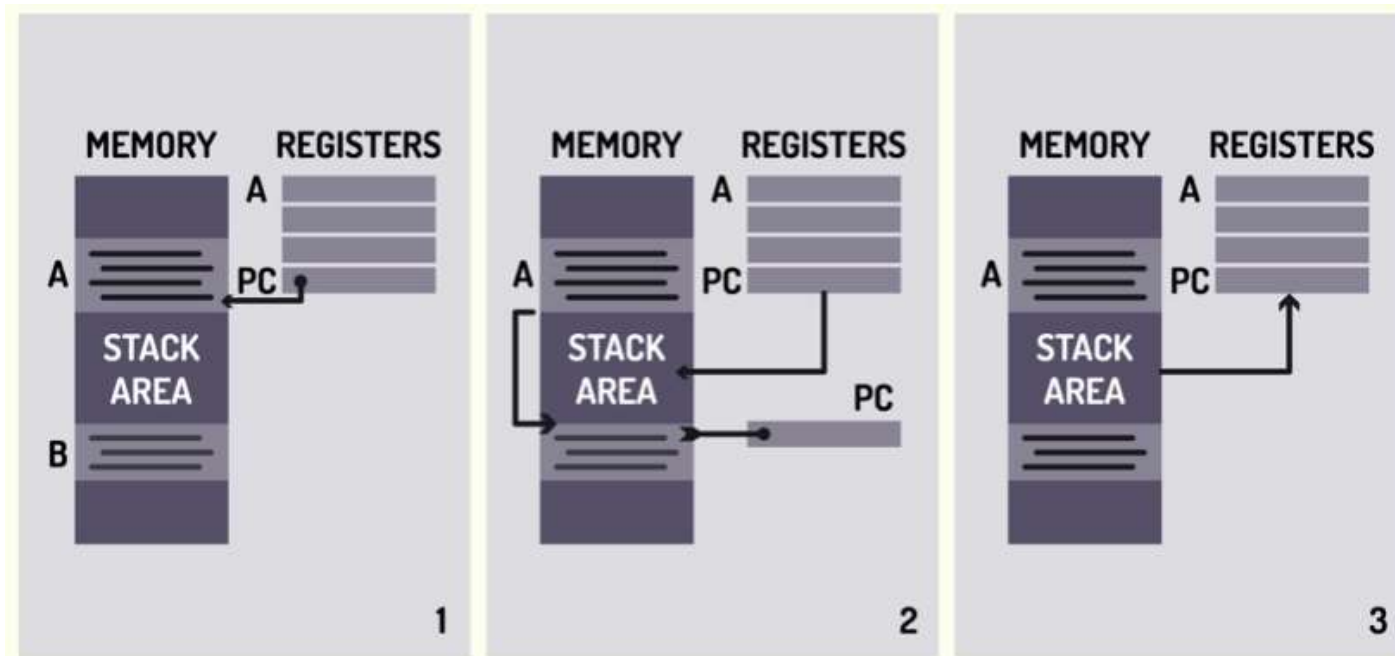
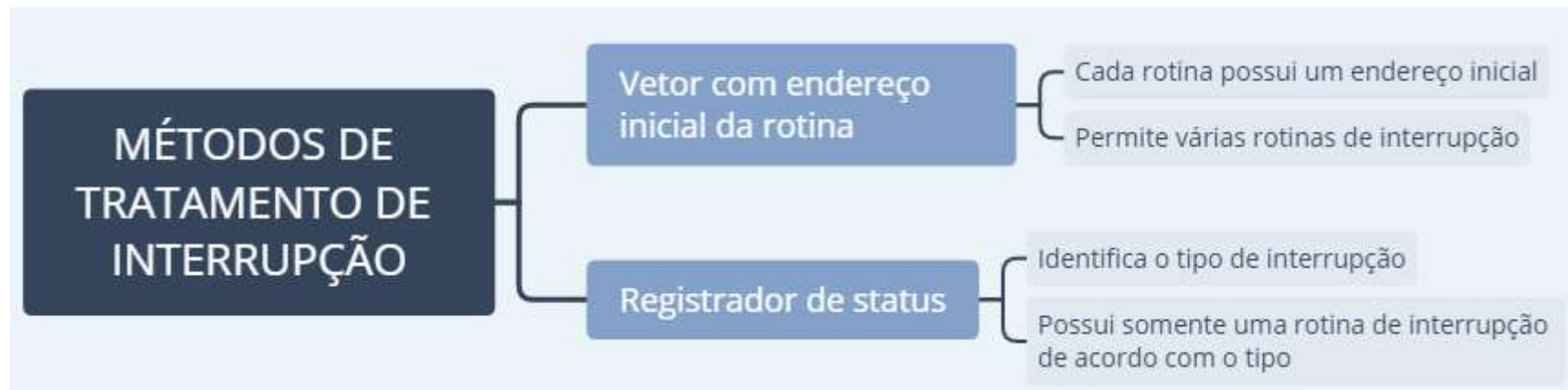


Figura 1 – Exemplo de interrupção

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

Métodos de tratamento de interrupção



Exceção



OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA



BUFFERING

- Técnica que utiliza parte da memória RAM (buffer) para transferir dados entre os dispositivos de I/O e a memória.
- Permite a liberação do dispositivo de I/O para uma nova leitura e a leitura dos dados do buffer pelo processador, simultaneamente.
- Permite sincronizar as velocidade dos dispositivos de I/O e o processador.

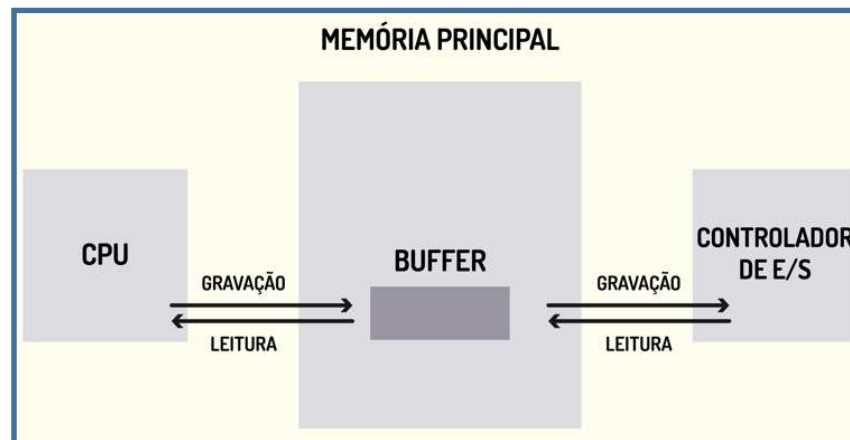


Figura 2 – Exemplo de buffering
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

Spooling

- Coloca tarefas em um buffer na memória RAM ou memória secundária para acesso futuro.
- Ex.: impressora: arquivo é enviado para o spool e o programa fica livre para realizar outras atividades. Do spool é enviado para a fila de impressão.

REENTRÂNCIA

- Permite um programa em execução ser compartilhado com vários usuários ao mesmo tempo sem abrir várias cópias na memória RAM.
- Evita o desperdício de memória e redundância de processos no SO.
- Os dados de cada usuário ficam em áreas separadas de memória.

PROTEÇÃO DO SISTEMA

- Necessária em sistemas multiprogramáveis, para garantir a confiabilidade e integridade dos dados.
- Cada usuário deve possuir uma área reservada e protegida para seus programas e dados.
- Caso o programa de um usuário invada a área do outro, deve ocorrer um erro indicando a violação de memória.
- Segurança implementada através de login e senha, grupo de usuários, perfis de usuários e direito de acesso.

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.